2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (option SVT)

Le métamorphisme

Sciences de la vie et de la terre · Géologie : formation des chaînes de montagnes · Cours complet

Compétences visées

- Définir le métamorphisme et en identifier les facteurs.
- Distinguer le métamorphisme de contact et le métamorphisme régional.
- Utiliser les minéraux indicateurs et un diagramme pression–température pour estimer les conditions de formation d'une roche.
- Relier les types de métamorphisme aux contextes géodynamiques (subduction, collision).

Prérequis : roches sédimentaires et magmatiques ; chaînes de montagnes et tectonique des plaques.

Plan du cours

1. Définition et facteurs du métamorphisme
2. Les transformations des roches
3. Le métamorphisme de contact
4. Le métamorphisme régional
5. Minéraux indicateurs et diagramme P–T
6. Métamorphisme et contextes géodynamiques
7. Exercices résolus

1. Définition et facteurs du métamorphisme

Définition. Le **métamorphisme** est l'ensemble des transformations **minéralogiques** et **structurales** que subit une roche, **à l'état solide** (sans fusion), sous l'effet de changements de température et de pression. La roche obtenue est une **roche métamorphique** ; la roche de départ est appelée roche mère (ou protolithe).

Facteurs.

- **La température** : elle augmente avec la profondeur (gradient géothermique moyen ≈ 30 °C/km) ou au contact d'un magma.
- **La pression** : pression lithostatique (poids des roches sus-jacentes, ≈ 0,03 GPa par km) et contraintes orientées liées à la tectonique.
- **Les fluides** (eau) : ils facilitent les réactions chimiques.
- **Le temps** : les transformations sont très lentes.

Le métamorphisme commence vers 200 °C (au-delà de la diagenèse) et s'arrête quand la roche commence à fondre (vers 650–700 °C pour une roche hydratée) : c'est alors l'anatexie.

2. Les transformations des roches

Transformations structurales. Sous l'effet des contraintes, les minéraux se réorientent et recristallisent perpendiculairement à la direction de compression : la roche acquiert une **schistosité** (plans de débit parallèles), puis une **foliation** (alternance de lits clairs riches en quartz et feldspaths et de lits sombres riches en micas).

Transformations minéralogiques. Les minéraux instables dans les nouvelles conditions réagissent entre eux et forment de nouveaux minéraux stables : la **composition chimique globale** de la roche reste presque la même, mais sa **composition minéralogique** change. Exemple : $\text{chlorite} + \text{quartz} \longrightarrow \text{grenat} + \text{eau}$ quand la température augmente.

3. Le métamorphisme de contact

Métamorphisme de contact (thermique) : il se produit autour d'une intrusion magmatique (pluton granitique) qui chauffe les roches encaissantes. La température est le facteur principal ; la pression est faible. Il forme une **auréole de métamorphisme** de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres.

De l'intrusion vers l'extérieur, l'intensité diminue : **cornéennes** (roches dures et massives, sans schistosité) près du contact, puis **schistes tachetés** (taches de minéraux néoformés comme l'andalousite ou la cordiérite), puis la roche sédimentaire non transformée.

4. Le métamorphisme régional

Métamorphisme régional (dynamothermique) : il affecte de vastes régions dans les chaînes de montagnes, sous l'effet combiné de la température et de la pression, lors de l'enfouissement et du raccourcissement de la croûte.

Intensité croissante →	Schiste (ardoise)	Micaschiste	Gneiss	Migmatite
Caractères	schistosité, grain fin	foliation, micas abondants, quartz	foliation en lits clairs et sombres, feldspaths	début de fusion partielle (mobilisat granitique)
Minéraux indicateurs	chlorite, séricite	biotite, grenat, disthène	sillimanite, feldspath potassique	—

Cette succession, à partir d'une même roche mère (une argile), constitue une **série métamorphique** : les roches se succèdent selon l'augmentation de l'intensité du métamorphisme, depuis la surface jusqu'aux zones profondes de la chaîne.

5. Minéraux indicateurs et diagramme P–T

Minéraux indicateurs : minéraux qui ne sont stables que dans un domaine précis de pression et de température. Le plus utilisé est le trio des silicates d'alumine de même formule $\mathrm{Al_2SiO_5}$ mais de structures cristallines différentes (**polymorphes**) : **andalousite**, **disthène** (ou cyanite) et **sillimanite**.

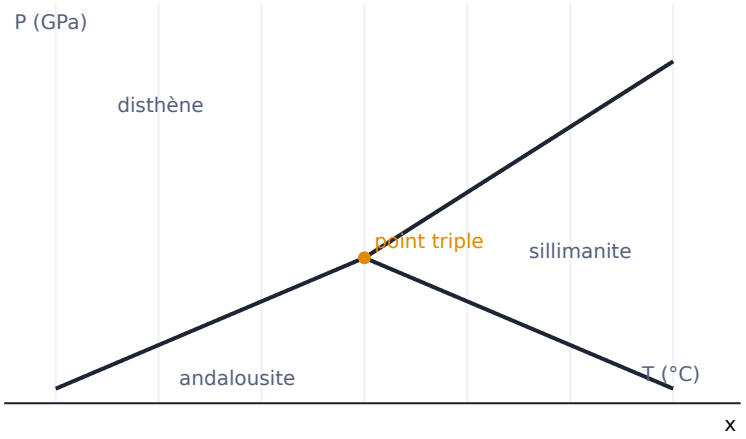


Fig. 1 · Domaines de stabilité des silicates d'alumine $\mathrm{Al_2SiO_5}$ (point triple ≈ 500 °C, 0,4 GPa). L'andalousite indique une basse pression, le disthène une pression élevée, la sillimanite une température élevée.

Utilisation. La présence d'un minéral indicateur dans une roche permet de situer ses conditions de formation dans le diagramme P–T. Un ensemble de minéraux en équilibre définit un **faciès métamorphique** : schistes verts, amphibolite, granulite (gradient moyen à fort) ; **schistes bleus** (glaucophane) et **éclogites** (grenat + jadéite) à haute pression et basse température.

6. Métamorphisme et contextes géodynamiques

Contexte	Type de métamorphisme	Roches et minéraux
Subduction	**haute pression – basse température** (HP-BT) : la plaque plongeante, froide, s'enfonce rapidement (gradient faible ≈ 10 °C/km)	métagabbros à glaucophane (schistes bleus), éclogites à grenat et jadéite
Collision	**moyenne pression – moyenne température** : épaississement de la croûte	micaschistes, gneiss à disthène
Intrusion magmatique, zones à fort flux de chaleur	**haute température – basse pression** (HT-BP)	cornéennes, gneiss à andalousite ou sillimanite

Exemple : la transformation d'un gabbro dans une zone de subduction. Le gabbro de la croûte océanique (plagioclase + pyroxène) s'hydrate d'abord près de la dorsale (chlorite, actinote : faciès schistes verts). Lors de la subduction, la pression augmente fortement alors que la température reste modérée : apparition du glaucophane (schistes bleus), puis du grenat et de la jadéite (éclogite). Ces roches enregistrent ainsi le trajet P–T de la plaque plongeante.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Profondeur de formation

Une roche s'est formée sous une pression de 0,6 GPa. On admet que la pression lithostatique augmente de 0,03 GPa par km. Profondeur : $\frac{0{,}6}{0{,}03} = 20$ km. Avec un gradient de 30 °C/km, la température était d'environ $20 \times 30 = 600$ °C : d'après le diagramme, le minéral indicateur stable est le disthène (proche de la limite de la sillimanite).

Exercice résolu 2 · Interpréter une auréole

Autour d'un granite, on trouve successivement des cornéennes, des schistes tachetés à andalousite puis des schistes non modifiés. La présence d'andalousite indique une pression faible : c'est un **métamorphisme de contact**, dû à la chaleur du magma granitique mis en place à faible profondeur.

À retenir

- Métamorphisme : transformations à l'état solide sous l'effet de T, P (et fluides) ; nouvelle minéralogie, même chimie globale.
- Contact : thermique, auréole (cornéennes, schistes tachetés). Régional : dynamothermique, schiste → micaschiste → gneiss → migmatite.
- Schistosité et foliation ; minéraux indicateurs : andalousite (BP), disthène (HP), sillimanite (HT).
- Subduction : HP-BT (schistes bleus, éclogites) ; collision : MP-MT ; intrusions : HT-BP.